

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
федеральное государственное автономное образовательное учреждение
высшего образования
«Северный (Арктический) федеральный университет имени М.В. Ломоносова»

Высшая школа информационных технологий и автоматизированных систем
(наименование высшей школы / филиала / института / колледжа)

ОТЧЕТ
о лабораторном практикуме

По дисциплине DevTestOps

На тему Мониторинг JMeter

Выполнил обучающийся:

Груздев Николая Александрович
(Ф.И.О.)

Направление подготовки / специальность:

09.03.01 Информатика и вычислительная
техника
(код и наименование)

Курс: 4

Группа: 151220

Руководитель: Тарасов А.П., старший
преподаватель кафедры информационных
систем и информационной безопасности САФУ
(Ф.И.О. руководителя, должность / уч. степень / звание)

Отметка о зачете

(отметка прописью)

(дата)

Руководитель

(подпись руководителя)

А.П. Тарасов
(инициалы, фамилия)

Архангельск 2025

ЛИСТ ДЛЯ ЗАМЕЧАНИЙ

ЦЕЛЬ РАБОТЫ

Получить практические навыки по подмене заголовков с JMeter.

1 РЕШЕНИЕ ПОСТАВЛЕННОЙ ЗАДАЧИ

Настройка мониторинга JMeter с помощью Grafana и Prometheus.

Устанавливаем Grafana для визуализации результатов нагрузочных тестов (рис. 1–3).

```
root@vm1:~# apt-get install -y adduser libfontconfig1 musl
```

Рисунок 1 – Установка зависимостей

```
root@vm1:~# wget https://mirror.yandex.ru/mirrors/packages.grafana.com/enterprise/deb/pool/main/g/grafana-enterprise/grafana-enterprise_12.3.0_19497075765_linux_amd64.deb
--2025-12-13 16:49:46-- https://mirror.yandex.ru/mirrors/packages.grafana.com/enterprise/deb/pool/main/g/grafana-enterprise/grafana-enterprise_12.3.0_19497075765_linux_amd64.deb
Распознаётся mirror.yandex.ru (mirror.yandex.ru)... 213.180.204.183, 2a02:6b8::183
Подключение к mirror.yandex.ru (mirror.yandex.ru)|213.180.204.183|:443... соединение установлено.
HTTP-запрос отправлен. Ожидание ответа... 200 OK
Длина: 205961166 (196M) [application/octet-stream]
Сохранение в: «grafana-enterprise_12.3.0_19497075765_linux_amd64.deb»
grafana-enterprise_ 100%[=====] 196,42M 12,0MB/s за 16s
```

Рисунок 2 – Установка Grafana

```
root@vm1:~# /bin/systemctl start grafana-server
```

Рисунок 3 – Запуск Grafana

После запуска выполняем вход в веб-интерфейс Grafana (рис. 4).

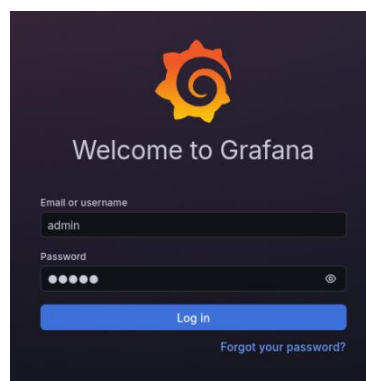


Рисунок 4 – Авторизация в Grafana

Для сбора метрик с JMeter используем Prometheus. Скачиваем его архив с GitHub (рис. 5) и распаковываем (рис. 6).

```
root@vm1:~# wget https://github.com/prometheus/prometheus/releases/download/v3.8.0/prometheus-3.8.0.linux-amd64.tar.gz
--2025-12-13 18:28:51-- https://github.com/prometheus/prometheus/releases/download/v3.8.0/prometheus-3.8.0.linux-amd64.tar.gz
```

Рисунок 5 – Загрузка Prometheus

```
user@vm1:~$ tar xvfz prometheus-3.8.0.linux-amd64.tar.gz
prometheus-3.8.0.linux-amd64/
prometheus-3.8.0.linux-amd64/NOTICE
prometheus-3.8.0.linux-amd64/LICENSE
```

Рисунок 6 – Распаковка Prometheus

Для интеграции JMeter с Prometheus устанавливаем специальный плагин, поместив его JAR-файл в папку apache-jmeter-5.6.3/lib/ext (рис. 7).

```
user@vm1:~$ wget https://jmeter-plugins.org/files/packages/jmeter-prometheus-0.6.0.zip
--2025-12-13 20:22:43-- https://jmeter-plugins.org/files/packages/jmeter-prometheus-0.6.0.zip
Распознаётся jmeter-plugins.org (jmeter-plugins.org)... 104.251.213.72
Подключение к jmeter-plugins.org (jmeter-plugins.org)|104.251.213.72|:443... соединение установлено.
HTTP-запрос отправлен. Ожидание ответа... 200 OK
Длина: 962010 (939K) [application/zip]
Сохранение в: «jmeter-prometheus-0.6.0.zip»

jmeter-prometheus-0 100%[=====] 939,46K 1,19MB/s за 0,8s
2025-12-13 20:22:45 (1,19 MB/s) - «jmeter-prometheus-0.6.0.zip» сохранён [962010/962010]
```

Рисунок 7 – Установка плагина Prometheus для JMeter

В графическом интерфейсе JMeter открываем существующий проект и добавляем слушатель Prometheus Listener (рис. 8). Настраиваем его параметры (рис. 9).

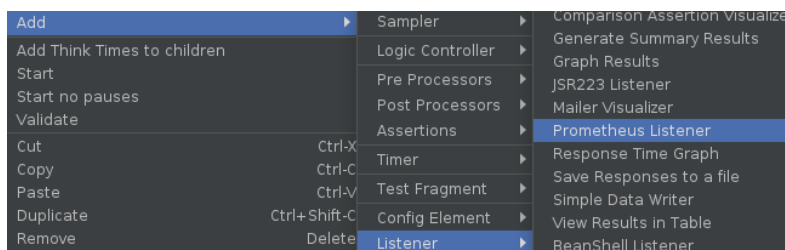


Рисунок 8 – Добавление Prometheus Listener

Prometheus Listener						
Name:		Prometheus Listener				
Comments:						
Name	Help	Labels	Type	Buckets or Quantiles	Listen to	Measuring
jmeter_rt_summary	response time summary	category,label,code	SUMMARY	0.75,0.5 0.95,0.1 ...	samples	ResponseTime
jmeter_count_total	all code and count	label,code	COUNTER		samples	CountTotal
jmeter_success_total	success total	label,code	COUNTER		samples	SuccessTotal
jmeter_success_ratio	success ratio	label,code	SUCCESS_RATIO		samples	SuccessRatio
jmeter_idle_time	idle time		SUMMARY	0.75,0.5 0.95,0.1 ...	samples	IdleTime
jmeter_failure_total	failure total	label	COUNTER		samples	FailureTotal
jmeter_rt_counter	response time counter		SUMMARY	0.75,0.5 0.95,0.1 ...	samples	ResponseTime
jmeter_latency_summary	latency summary		SUMMARY	0.75,0.5 0.95,0.1 ...	samples	Latency
jmeter_connect_time	connect time		SUMMARY	0.75,0.5 0.95,0.1 ...	samples	ConnectTime

Рисунок 9 – Конфигурация слушателя

Сохраняем проект и в файле `jmeter.properties` добавляем настройки для экспорта метрик (рис. 10).

```
prometheus.port = 9270
prometheus.ip = 0.0.0.0
prometheus.save.threads = true
prometheus.save.threads.name = jmeter_threads
prometheus.save.jvm = true
```

Рисунок 10 – Изменение файла конфигурации JMeter

После запуска JMeter и выполнения тестов метрики становятся доступны по адресу `localhost:9270` (рис. 11).

```
jvm_gc_collection_seconds_sum{gc="G1 Young Generation",} 0.000
jvm_gc_collection_seconds_count{gc="G1 Old Generation",} 3.0
jvm_gc_collection_seconds_sum{gc="G1 Old Generation",} 0.121
# HELP jmeter_success_ratio_success success ratio
# TYPE jmeter_success_ratio_success counter
jmeter_success_ratio_success{label="POST",code="200",} 80.0
jmeter_success_ratio_success{label="GET",code="200",} 80.0
# HELP jmeter_success_ratio_failure success ratio
# TYPE jmeter_success_ratio_failure counter
jmeter_success_ratio_failure{label="POST",code="200",} 0.0
jmeter_success_ratio_failure{label="GET",code="200",} 0.0
# HELP jmeter_success_ratio_total success ratio
# TYPE jmeter_success_ratio_total counter
jmeter_success_ratio_total{label="POST",code="200",} 80.0
jmeter_success_ratio_total{label="GET",code="200",} 80.0
# HELP jmeter_latency_summary latency summary
# TYPE jmeter_latency_summary summary
jmeter_latency_summary{quantile="0.75",} 0.0
jmeter_latency_summary{quantile="0.95",} 1.0
jmeter_latency_summary{quantile="0.99",} 4.0
jmeter_latency_summary_count 160.0
jmeter_latency_summary_sum 93.0
# HELP jmeter_rt_counter response time counter
# TYPE jmeter_rt_counter summary
jmeter_rt_counter{quantile="0.75",} 0.0
jmeter_rt_counter{quantile="0.95",} 1.0
jmeter_rt_counter{quantile="0.99",} 4.0
jmeter_rt_counter_count 160.0
jmeter_rt_counter_sum 94.0
# HELP jvm_threads_current Current thread count of a JVM
# TYPE jvm_threads_current gauge
jvm_threads_current 40.0
# HELP jvm_threads_daemon Daemon thread count of a JVM
# TYPE jvm_threads_daemon gauge
jvm_threads_daemon 14.0
# HELP jvm_threads_peak Peak thread count of a JVM
# TYPE jvm_threads_peak gauge
jvm_threads_peak 58.0
# HELP jvm_threads_started_total Started thread count of a JVM
# TYPE jvm_threads_started_total counter
jvm_threads_started_total 120.0
```

Рисунок 11 – Метрики JMeter в браузере

В конфигурационном файле Prometheus добавляем задание (job) с именем jmeter, которое будет собирать данные с этого адреса (рис. 12).

```
scrape_configs:
  # The job name is added as a label
  - job_name: "prometheus"

  # metrics_path defaults to '/metrics'
  # scheme defaults to 'http'.

  static_configs:
    - targets: ["localhost:9090"]
      # The label name is added as
      labels:
        app: "prometheus"
    - job_name: "jmeter"
      scrape_interval: 5s
      static_configs:
        - targets: ["localhost:9270"]
```

Рисунок 12 – Конфигурация Prometheus

Запускаем Prometheus и проверяем статус цели в веб-интерфейсе. Endpoint JMeter отображается как недоступный, пока тест не выполняется (рис. 13).

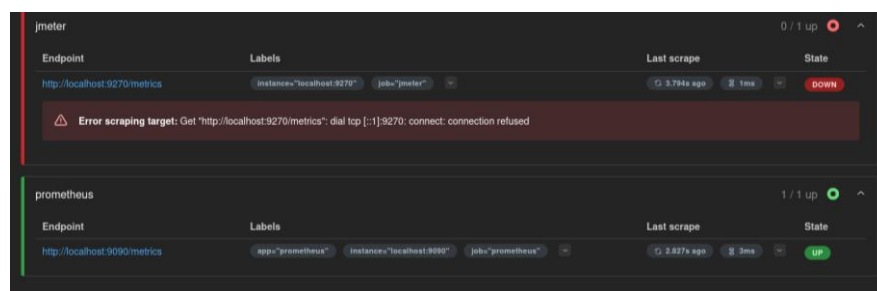


Рисунок 13 – Список целей в Prometheus

При запуске теста в JMeter цель становится активной (рис. 14).

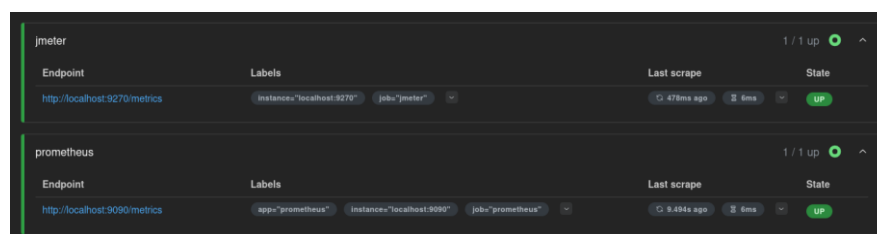


Рисунок 14 – Endpoint доступен во время выполнения теста

В Grafana добавляем новый источник данных типа Prometheus (рис. 15) и указываем его адрес и порт (рис. 16).

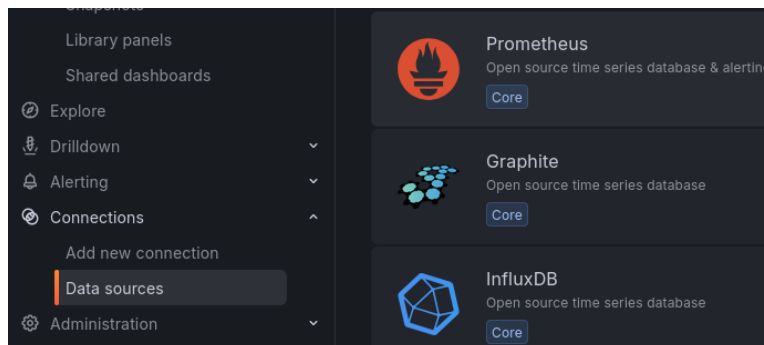


Рисунок 15 – Добавление источника данных

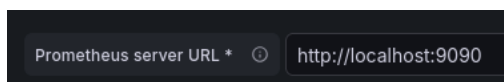


Рисунок 16 – Настройки подключения к Prometheus

Создаём дашборд JMeter Monitoring и на основе полученных метрик строим графики:

- Рис. 17. Коэффициент успешных запросов (Success Rate);
- Рис. 18. Количество успешных запросов;
- Рис. 19. Количество неудачных запросов;
- Рис. 20. Число запросов в секунду (RPS).

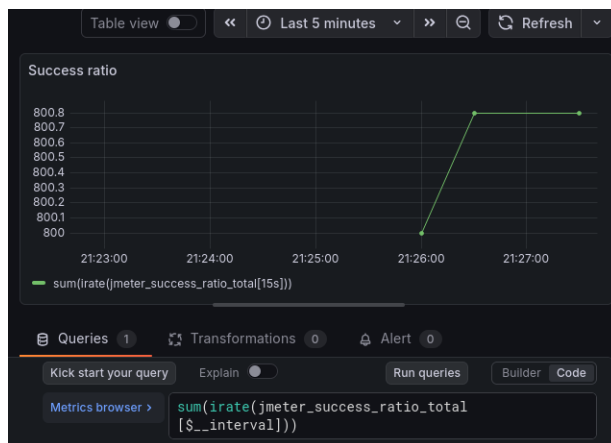


Рисунок 17 – Коэффициент успешных запросов (Success Rate)

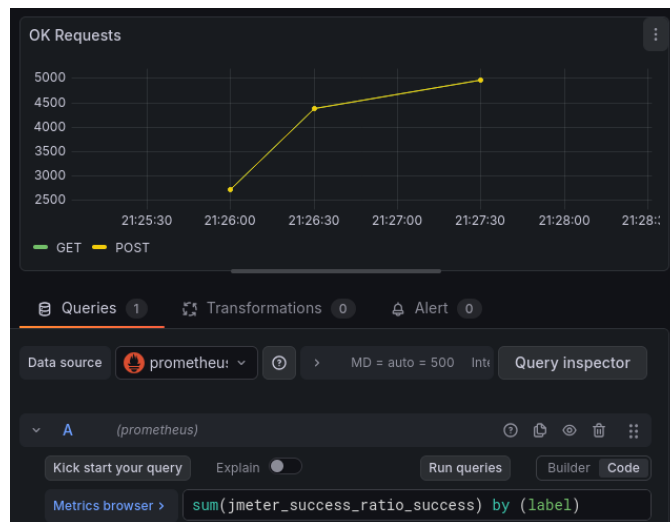


Рисунок 18 – Количество успешных запросов

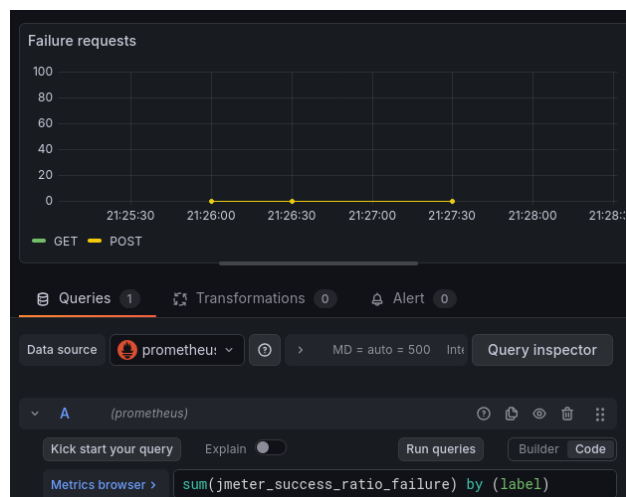


Рисунок 19 – Количество неудачных запросов

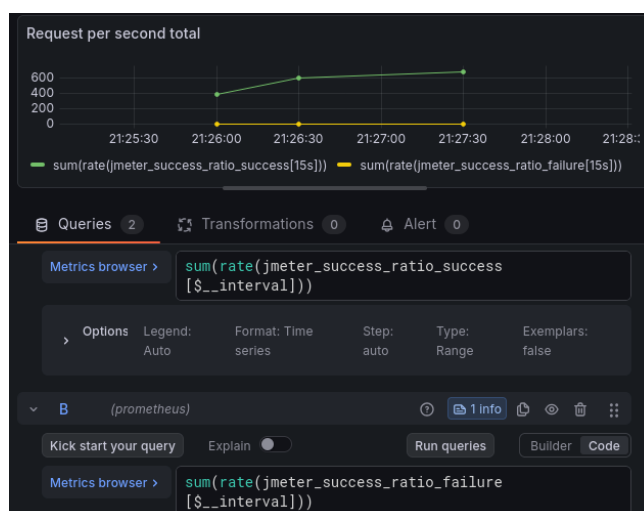


Рисунок 20 – Число запросов в секунду (RPS)

Итоговый дашборд отображает все ключевые метрики в реальном времени (рис. 21). Настройка системы мониторинга завершена.

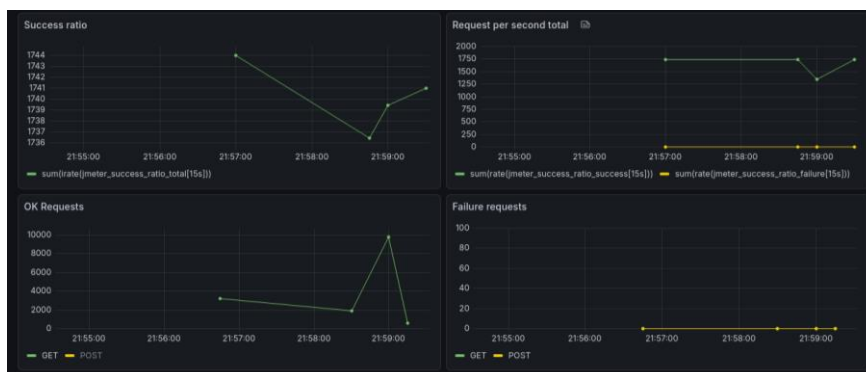


Рисунок 21 – Финальный вид дашборда

2 ОТВЕТЫ НА КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ

1. Grafana предоставляет расширенные возможности визуализации, что позволяет эффективно отслеживать результаты тестов JMeter, чей встроенный функционал отображения результатов более ограничен;
2. JMeter может работать с различными системами визуализации, включая собственные дашборды, Grafana, стек ELK и платформу BlazeMeter;
3. Метрики в мониторинге — это числовые показатели, которые непрерывно измеряют состояние и производительность системы, приложения или процесса. Они позволяют оценивать работоспособность, выявлять аномалии и принимать обоснованные решения.

ВЫВОД

В ходе работы были получены практические навыки по настройке системы мониторинга для нагрузочного тестирования, включая интеграцию Apache JMeter с Prometheus и визуализацию метрик в Grafana.